

软件工程学期实训 II

face-unlock-monitor — 项目任务分工表

应用场景：人脸识别开锁 | 仓库：<https://github.com/niu-spec/face-unlock-monitor>
分支：main / dev | 编制日期：2026-07-06

一、项目概述

本系统为智慧门禁「人脸识别开锁」方案。技术栈：Vue3 + Flask + Nginx-RTMP + MySQL。代码托管于 GitHub，目录结构已初始化；各成员按仓库路径认领开发任务，在对应 feature 分支提交，由 A 合并至 dev/main。

二、GitHub 仓库现状（已推送）

路径	状态	说明	负责人
README.md	□ 已有	项目说明、快速开始	A
CONTRIBUTORS.md	□ 已有	GitHub 昵称 □ 真实姓名（待填）	A
.gitignore	□ 已有	Python/Node/venv 忽略规则	A
backend/app.py	□ 已有	Flask 入口（/health 可测）	B + E
backend/requirements.txt	□ 已有	Python 依赖清单	E
backend/blueprints/	□ 空目录	各 API 模块 Blueprint	B/C/D/E/A
backend/services/	□ 空目录	AI 与业务 Service 层	C/D/E/A
backend/models/	□ 空目录	SQLAlchemy 数据模型	E
backend/config.py	□ 待建	数据库/JWT/RTMP 配置	E
backend/dat/	□ 待建	dlib 模型（.gitignore）	C
frontend/	□ 空目录	Vue3 工程（待 npm init）	A
nginx/README.md	□ 已有	RTMP 说明占位	B
nginx/nginx.conf	□ 待建	RTMP 9090 + HTTP 反代	B
deploy/deploy-flask.sh	□ 已有	Flask gunicorn 部署	A
deploy/deploy-frontend.sh	□ 已有	前端 build + Nginx 重载	A
docs/总体架构说明.md	□ 已有	总体架构文档	F 维护
docs/项目任务分工表.pdf	□ 已有	本文档	F 维护
docs/*.pdf	□ 已有	课程参考 PDF ×5	—
scripts/	□ 已有	PDF 生成等工具脚本	A

2.1 克隆与分支 workflow

克隆：git clone <https://github.com/niu-spec/face-unlock-monitor> → cd face-unlock-monitor → git checkout dev
开发：git checkout -b feature/xxx → 开发 → push → 提 PR 至 dev
发布：A 将 dev 合并至 main，打 tag（v0.1-midterm / v1.0-final）

三、团队成员与 Git 分支

文档类工作全部由 F 负责；前端开发全部由 A 负责。

代号	成员	角色	Git 分支	主要仓库路径
A	牛雨昊	组长/前端/Git/部署	feature/infra feature/frontend	frontend/、deploy/、logs.py、replay.py
B	苏哲勋	流媒体+Flask骨架	feature/nginx feature/flask-core	nginx/、backend/app.py、blueprints/video.py
C	王梓铭	AI人脸/开锁	feature/face	backend/services/face_service.py、blueprints/face.py、door.py
D	李东礼	AI区域/异常	feature/detection	backend/services/detection_service.py
E	李东礼	Flask业务/DB	feature/business	backend/models/、blueprints/auth users zones alerts.py
F	刘澎潮	专职文档专员	docs/	docs/、飞书文档（全部文档，不写代码）

四、按 GitHub 目录分配开发任务

4.1 backend/ — Flask 后端

文件路径	负责人	优先级	任务说明	截止
backend/app.py	B	P0	注册所有 Blueprint、CORS、DB 初始化	7/7
backend/config.py	E	P0	MySQL URI、JWT Secret、RTMP 地址	7/7
backend/blueprints/video.py	B	P0	GET /video_feed/{id} MJPEG 拉流	7/8
backend/blueprints/face.py	C	P0	POST /api/face/register	7/9
backend/blueprints/door.py	C+E	P0	POST /api/door/unlock、GET /api/door/status	7/10
backend/blueprints/auth.py	E	P0	POST /api/auth/login JWT	7/9
backend/blueprints/users.py	E	P1	用户 CRUD	7/10
backend/blueprints/zones.py	E	P0	门禁区域 CRUD	7/9
backend/blueprints/alerts.py	E	P0	告警列表/写入/处置	7/11
backend/blueprints/access.py	E	P0	GET /api/access/logs 通行记录	7/11
backend/blueprints/logs.py	A	P0	GET /api/logs 监控日志	7/12
backend/blueprints/replay.py	A	P1	GET /api/replay/{alert_id}	7/13
backend/services/face_service.py	C	P0	dlib 检测/编码/比对	7/10
backend/services/detection_service.py	D	P0	HOG+区域+尾随+徘徊	7/12
backend/services/alert_service.py	E	P0	告警统一写入	7/10
backend/services/snapshot_service.py	A	P0	告警截图保存	7/11

文件路径	负责人	优先级	任务说明	截止
backend/models/user.py	E	P0	用户表模型	7/7
backend/models/zone.py	E	P0	门禁区域表	7/9
backend/models/alert.py	E	P0	告警表	7/9
backend/models/access_log.py	E	P0	通行记录表	7/11
backend/registered_faces.json	C	P0	人脸特征库 (gitignore)	7/9
backend/requirements.txt	E	P0	补充 flask-restx 等依赖	7/7

4.2 frontend/ — Vue3 前端

文件路径	负责人	优先级	任务说明	截止
frontend/package.json	A	P0	npm create vue@latest 初始化	7/7
frontend/vite.config.js	A	P0	proxy /api、/video_feed → :5000	7/9
frontend/src/views/Login.vue	A	P0	登录页	7/9
frontend/src/views/DoorMonitor.vue	A	P0	门禁主页：视频+门锁	7/11
frontend/src/components/DoorLock.vue	A	P0	门锁状态（开/锁/拒绝）	7/11
frontend/src/views/FaceRegister.vue	A	P0	摄像头人脸录入	7/10
frontend/src/views/ZoneEditor.vue	A	P1	Canvas 画门禁区域	7/10
frontend/src/views/AlertCenter.vue	A	P0	告警列表+处置	7/12
frontend/src/views/AccessLog.vue	A	P1	通行记录页	7/13
frontend/src/api/*.js	A	P0	Axios 封装各 API	7/9

4.3 nginx/ + deploy/ — 部署

文件路径	负责人	优先级	任务说明	截止
nginx/nginx.conf	B	P0	RTMP 9090 + HTTP 80 反代	7/7
deploy/deploy-flask.sh	A	P0	完善 gunicorn 启动逻辑	7/10
deploy/deploy-frontend.sh	A	P0	完善 npm build + rsync	7/10
deploy/docker-compose.yml	A	P2	【可选】Jenkins 容器	7/12

4.4 docs/ + 根目录 — 文档与规范

文件路径	负责人	优先级	任务说明	截止
CONTRIBUTORS.md	A	P0	填写 6 人 GitHub 昵称与姓名	7/6
docs/总体架构说明.md	F	P0	随开发更新架构章节	持续
docs/项目任务分工表.pdf	F	P0	本文档，随分工更新	7/6
飞书：工作日报-MMDD	F	P0	每日撰写提交	7/6 起

文件路径	负责人	优先级	任务说明	截止
飞书：需求设计文档 v1.0	F	P0	立项评审	7/8 中午
飞书：需求设计文档 v2.0	F	P0	中期评审	7/11 中午
飞书：需求设计文档 v3.0	F	P0	结题材料	7/15
演示视频 MP4	F	P0	5-10 分钟功能演示	7/14
GitHub Insights 截图	A→F	P0	Contributors/Network 截图嵌入 v3.0	7/14

五、验收分值与场景映射

模块	分值	门禁场景实现	主要路径
人脸识别	12	注册+识别+开锁/拒开+陌生人告警	face_service.py、door.py
目标检测	25	门禁区闯入/过近/停留	detection_service.py、zones.py
视频检测	20	尾随 TAILGATE + 徘徊 LOITER	detection_service.py
告警中心	8	展示+处置+日志+回放	alerts.py、AlertCenter.vue、replay.py
项目基础	3	GitHub 分支/Network/Contributors	CONTRIBUTORS.md、Insights
Swagger 可选	+3	flask-restx /api/docs	app.py
CI/CD 可选	+4	Jenkins + Webhook	deploy/
文档	10	日报+设计文档+演示视频	docs/、飞书

六、组长 A 具体开发任务（含前端）

任务	仓库路径	截止
邀请 5 名组员为 GitHub Collaborator	Settings → Collaborators	7/6
填写 CONTRIBUTORS.md	CONTRIBUTORS.md	7/6
Vue3 工程初始化 + 全部前端页面	frontend/	7/7-7/13
前后端联调（vite proxy + API）	frontend/vite.config.js	7/9
完善 deploy 脚本并在服务器验证	deploy/*.sh	7/10
snapshot_service 告警截图	backend/services/snapshot_service.py	7/11
logs / replay Blueprint	backend/blueprints/logs.py、replay.py	7/13
dev → main 合并 + 打 tag	GitHub Releases	7/11/7/15
【可选】Jenkins Docker + Webhook	deploy/docker-compose.yml	7/12

七、文档专员 F 全部文档任务

以下仅 F 撰写提交，其他人 17:00 前口头反馈素材。

文档	截止	素材来源
工作日报（飞书）	每晚	全组
v1.0 需求设计文档	7/8 中午	B/C/D/E/A
v2.0 需求设计文档	7/11 中午	全组
v3.0 最终文档	7/15	全组
项目组总结报告	7/15	每人 1 页个人总结
系统演示视频	7/14	全组配合操作

八、按日进度 (7/6 — 7/15)

日期	节点	A	B	C	D	E	F
7/6	启动	Collaborator s npm init	租服务器	装 dlib	检测方案	config.py models/	文档框架
7/7	环境	deploy 前端骨架	nginx.conf RTMP	dat/ 模型	方案给 F	auth 设计	v1.0 草稿
7/8	立项	Login 原型	video.py demo	人脸 demo	—	素材给 F	提交 v1.0
7/9	联调	Login.vue 联调	MJPEG 通	face/register	—	login API	写日报
7/10	核心	FaceRegister	app.py 完善	识别+unlock	HOG demo	alerts 表	写日报
7/11	中期	DoorMonito r merge main	联调	陌生人告警	区域检测	Swagger	提交 v2.0
7/12	完善	AlertCenter logs API	Nginx 反代	—	闯入/过近	告警 CRUD	写日报
7/13	部署	build+部署 replay API	生产部署	—	尾随/徘徊	DB 部署	写日报
7/14	测试	UI 走查 Git 截图	压测	准确率	告警测试	Swagger 导出	v3.0+视频
7/15	结题	前端演示 材料打包	推流保障	演示	演示	后端保障	提交文档

九、API 与文件对应速查

接口	方法	Blueprint 文件	负责人
/video_feed/{id}	GET	blueprints/video.py	B
/api/face/register	POST	blueprints/face.py	C
/api/door/unlock	POST	blueprints/door.py	C+E
/api/door/status	GET	blueprints/door.py	E
/api/auth/login	POST	blueprints/auth.py	E
/api/zones	CRUD	blueprints/zones.py	E
/api/alerts	GET/PO ST	blueprints/alerts.py	E
/api/access/logs	GET	blueprints/access.py	E
/api/logs	GET	blueprints/logs.py	A
/api/replay/{id}	GET	blueprints/replay.py	A
/api/docs	GET	app.py (flask-restx)	E

十、协作规范

- 9:00 晨会 (A 主持)：昨日完成 / 今日计划 / 阻塞
- 17:00: 各模块向 F 反馈文档素材
- Commit 规范: feat/fix/docs: 描述 (使用真实姓名)
- PR 流程: feature/* → dev (Review) → main (A merge)
- 禁止: 直接 push main; F 以外成员修改最终文档; 非 A 成员修改 frontend/

仓库地址: <https://github.com/niu-spec/face-unlock-monitor>

— 项目组：牛雨昊、苏哲勋、王梓铭、李东礼、刘澎潮 —